abhängig von der Verteilungsparameter

- Tatbestand: Werte, Annahmen
- $f(x)$; $F(x)$
- $\mathbb{E}(X)$; $Var(X)$
- Eigenschaft

1.2 Spezielle diskrete Verteilungen

Einleitung

- Wir behandeln in diesem und dem folgenden Kapitel Verteilungen, die in Anwendungen häufiger auftreten.
- Jede dieser Verteilungen enthält mindestens einen oder mehrere freie Parameter, d.h. es handelt sich jeweils um eine ganze Klasse von Verteilungen.
- Erst nach Festlegen aller Parameter ist in der jeweiligen Klasse eine spezielle Verteilung bestimmt.

1.2.1 A. Bernoulli-Verteilung

- Sei $A \in \mathcal{F}$ ein Ereignis mit $p = \mathbb{P}(A)$.
- Die Zufallsvariable $X = \mathbf{1}_A$, die angibt, ob ein Ereignis A eintritt oder nicht:[1]

Indikator von A

$$X = \mathbf{1}_A = \begin{cases} 1, & \text{falls } A \text{ eintritt,} \\ 0, & \text{falls } A \text{ nicht eintritt.} \end{cases}$$

ist **Bernoulli-verteilt** mit Parameter p. $= \mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(X = 1)$

- Beispiele für A:
  - beim Würfeln wird eine gerade Augenzahl erzielt;
  - ein Kreditkunde zahlt seinen Kredit nicht zurück;
  - ein Patient wird durch eine bestimmte Therapie geheilt;
  - das Produkt einer Warenlieferung ist defekt.

Bernoulli-Verteilung

Eine Zufallsvariable X ist **Bernoulli-verteilt** mit Parameter $p \in (0,1)$, falls gilt:

- Wertemenge: $\mathcal{T} = \{0,1\}$ $\quad \mathbb{P}(X=1)$, $\mathbb{P}(X=0)$
- Wahrscheinlichkeitsfunktion: $f(1) = p$, $f(0) = 1 - p$

$X \sim Bern(p)$

Es gilt:

$$\mathbb{E}(X) = p \quad \text{und} \quad \mathrm{Var}(X) = p(1-p).$$

- Man überprüft leicht:

$$\mathbb{E}(X) = 1 \cdot \overset{p}{f(1)} + 0 \cdot \overset{1-p}{f(0)} = p$$

$$\mathrm{Var}(X) = \underbrace{1^2 \cdot f(1) + 0^2 \cdot f(0)}_{\mathbb{E}(X^2)} - (\mathbb{E}(X))^2 = p - p^2 = p(1-p).$$

Bsp: $p = \frac{1}{3}$

$\mathbb{E}(X) = \frac{1}{3}$

$Var(X) = \frac{1}{3}(1 - \frac{1}{3}) = \frac{2}{9}$.

[1] Die **Indikatorfunktion** $\mathbf{1}_A$ nimmt den Wert 1 an, falls das Ereignis A eintritt und den Wert 0, falls A nicht eintritt.

Beispiel 1.2.1. *Behältermodell*

Gegeben	*Behälter mit r roten und s schwarzen Kugeln*
Experiment	*Zufällige Entnahme einer Kugel*
Zufallsvariable	$X = \mathbf{1}_{rot} = \begin{cases} 1, & \text{"die gezogene Kugel ist rot"} = A \\ 0 & \text{die gezogene Kugel ist schwarz} \end{cases}$ $\Rightarrow X \sim Bern(p)$
Folgerung	$p = \frac{r}{r+s}$ (Anteil von 'rot') $p = \mathbb{P}(A) = \frac{r}{r+s}$

Beispiel 1.2.2. *Kundenaufkommen*

- *ZV:* $R = \begin{cases} 1, & \text{es regnet,} \\ 0, & \text{es regnet nicht.} \end{cases}$ *und* $K_{30} = \begin{cases} 1, & \text{Kundenaufkommen} > 30, \\ 0, & \text{Kundenaufkommen} \leq 30. \end{cases}$
- *Es gilt* $f_R(1) = f_R(0) = p_R = \frac{1}{2}$ *und* $f_{K_{30}}(1) = 1 - f_{K_{30}}(0) = K_{30} = 0{,}375$.
- R *und* K_{30} *sind Bernoulli-verteilt mit* $p_R = \frac{1}{2}$ *und* $p_{K_{30}} = 0{,}375$*:*

$R \sim Bern(p = \frac{1}{2})$ $\qquad$ $K_{30} \sim Bern(p = 0{,}375)$

$\Downarrow$

$E(R) = \frac{1}{2}$

$Var(R) = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}$

1.2.2 B. Diskrete Gleichverteilung

Diskrete Gleichverteilung

Eine diskrete Zufallsvariable X ist **gleichverteilt** auf der Wertemenge $\mathcal{T} = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, wenn für alle $i = 1, \dots, n$ gilt:

$$f(x_i) = \frac{1}{n}.$$

Es gilt:

$$\mathbb{E}(X) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

$$\mathrm{Var}(X) = \underbrace{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2}_{E(X^2)} - (\mathbb{E}(X))^2$$

- Beispiel: Werfen eines fairen Spielwürfels

Beispiel 1.2.3. *Kundenbewertungen*

- *Sternewertungen vergeben von zwei Kunden (Annahmen: Kunden agieren unabhängig und jede Sternewertung hat gleiche Chance).*
- *W'raum:*
$$\Omega = \{\omega = (s_1, s_2) | s_1, s_2 \in \{1, \dots, 5\}\},$$
$$\mathcal{F} = \text{ alle Teilmengen von } \Omega,$$
- *Zufallsvariable S_1 = "Sternewertung von Kunde 1" mit Wertebereich:*
$$\mathcal{T}_{S_1} = \{s_{1,1}, \dots, s_{1,n}\} = \{1, 2, \dots, 5\}$$
nimmt $n = 5$ mögliche Werte mit gleicher Wahrscheinlichkeit $\mathbb{P}(S_1 = s_{1,i}) = \frac{1}{n} = \frac{1}{5}$ für jedes i an.
- *Erwartungswert und Varianz von S_1:*

$$E(S_1) = \frac{1}{5}(1 + 2 + 3 + 4 + 5) = 3,$$
$$\mathrm{Var}(S_1) = \frac{1}{5}\{(1-3)^2 + (2-3)^2 + (3-3)^2 + (4-3)^2 + (5-3)^2\}$$
$$= \frac{1}{5}(4 + 1 + 0 + 1 + 4) = 2.$$

$$= \frac{1}{5} \cdot (1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2) - 3^2 = 2.$$

"Erfolgswahrscheinlichkeit"

1.2.3 C. Binomialverteilung

- Ein Bernoulli-Experiment werde bei gleichbleibender Wahrscheinlichkeit $p = \mathbb{P}(A)$ n-mal wiederholt.
- Die Zufallsvariable

$$X = \text{“Anzahl der Versuche, bei denen } A \text{ eintritt”}$$

= "Anzahl von Erfolgen"

ist binomialverteilt mit Parametern n und p.

Binomialverteilung

Eine Zufallsvariable heißt **binomialverteilt** mit den Parametern n und p, kurz $X \sim B(n,p)$, falls gilt:

Zahl

$$\mathbb{P}(X = k) = f(k) = \boxed{\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}}, \quad \text{für } k = 0,1,\dots,n,$$

und $f(k) = 0$ sonst.

Ferner:

$$\boxed{\mathbb{E}(X) = np} \quad \text{und} \quad \mathrm{Var}(X) = np(1-p)$$

Fakultät

$5! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5$

- **Binomialkoeffizient**: $\boxed{\binom{n}{k}} = \dfrac{n!}{k!(n-k)!}$ mit $n! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot n$ und $0! = 1$.
- Die Binomialverteilung ergibt sich, wenn aus n unabhängigen Wiederholungen eines Bernoulli-Experiments mit konstanter Wahrscheinlichkeit p die Summe der Treffer gebildet wird.
- Daraus folgt: Die Summe unabhängiger binomialverteilter Zufallsvariable mit gleichem Parameter p ist wieder binomialverteilt, also:

Additionseigenschaft

Sind $X \sim B(n,p)$ und $Y \sim B(m,p)$ unabhängig, so ist $X + Y \sim B(n+m,p)$.

- Anwendungsbeispiele:
  - Anzahl der Kredite in einem Portfolio, die nicht bedient werden (Annahme: Kredite fallen unabhängig voneinander aus.)

    X: "Anzahl von Ausfälle"

    wie viele Ausfälle in dem Portfolio
  - Anzahl der Patienten, die durch eine Therapie geheilt werden;
  - Anzahl der Produkte einer Warenlieferung, die defekt sind.

X: "Anzahl von defekten Produkten"

Lieferumfang = 100

$X \sim B(n; p) \rightarrow X \sim B(n=100; p=0{,}01)$

$\mathbb{E}(X) = 100 \cdot 0{,}01 = 1$

Ausschuß-Wahrscheinlichkeit 1%

Nachweis*: $\boxed{\mathbb{E}(X) = np}$

- Vorbemerkung:

$$k\binom{n}{k} = k \cdot \frac{n!}{k!(n-k)!} = n \cdot \frac{(n-1)!}{(k-1)!((n-1)-(k-1))!} = n\binom{n-1}{k-1}$$

- Dann:

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{k=0}^{n} k\, f(k) = \sum_{k=0}^{n} k \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = \sum_{k=1}^{n} k \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

$$= \sum_{k=1}^{n} n \binom{n-1}{k-1} p^k (1-p)^{n-k} = n\,p \sum_{k=1}^{n} \binom{n-1}{k-1} p^{k-1} (1-p)^{(n-1)-(k-1)}$$

$$= n\,p \underbrace{\sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} p^k (1-p)^{(n-1)-k}}_{\text{Binomischer Lehrsatz:}(x+y)^n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k} x^{n-k} y^k} = n\,p\,(p+1-p)^{n-1} = n\,p$$

Nachweis*: $\boxed{\mathrm{Var}(X) = n\,p(1-p)}$

- Vorbemerkung:

$$k^2\binom{n}{k} = n\,k\binom{n-1}{k-1} = n\left((k-1)\binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k-1}\right)$$

- Dann: $\mathrm{Var}(X) = \sum_{k=0}^{n} k^2 f(k) - (np)^2 = \sum_{k=1}^{n} k^2 \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} - (np)^2$

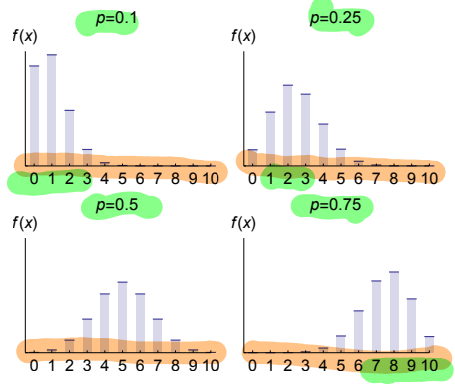
$$= n\,p \left(\sum_{k=1}^{n} (k-1) \binom{n-1}{k-1} p^{k-1} (1-p)^{(n-1)-(k-1)} \right.$$

$$\left. + \sum_{k=1}^{n} \binom{n-1}{k-1} p^{k-1} (1-p)^{(n-k)-(k-1)} \right) - (np)^2$$

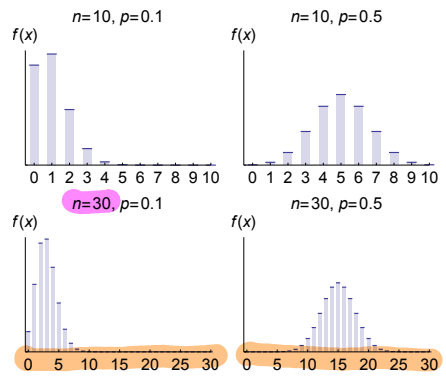
$$= n\,p \left(\sum_{k=0}^{n-1} k \binom{n-1}{k} p^k (1-p)^{(n-1)-k} + \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} p^k (1-p)^{(n-1)-k} \right) - (np)^2$$

$$= n\,p\,((n-1)p+1) - (np)^2 = n\,p\,(1-p)$$

- Verschiedene Binomialverteilungen mit $n = 10$:



- Verschiedene Binomialverteilungen:



Beispiel 1.2.4. *B(8;0,75)* *Zufallsvariable* X $B(8; 0{,}75)$*-verteilt*

n p

Wahrscheinlichkeit $\mathbb{P}(X \leq 2) =$

$= P(X=0) + P(X=1) + P(X=2) =$

Bestandskunden 75%
Neukunden 25%
Auswahl von 8 Kunden
X: "Anzahl von Bestandskunden"

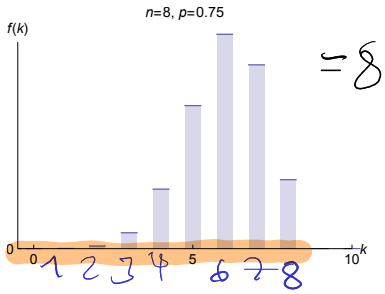
p

Erwartungswert $\mathbb{E}(X) = 8 \cdot 0{,}75 = 6$

Varianz $\mathrm{Var}(X) = 8 \cdot 0{,}75 \cdot (1 - 0{,}75)$

$= 8 \cdot 0{,}75 \cdot 0{,}25 = 1{,}5$

$$\mathbb{P}(X = k) = f(k) = \boxed{\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}}$$



$$\mathbb{P}(X \leq 2) = \underbrace{\mathbb{P}(X=0)}_{f(0)} + \underbrace{\mathbb{P}(X=1)}_{f(1)} + \underbrace{\mathbb{P}(X=2)}_{f(2)}$$

$$= \binom{8}{0} \cdot 0{,}75^0 (1-0{,}75)^{8-0} + \binom{8}{1} 0{,}75^1 (1-0{,}75)^{8-1} + \binom{8}{2} 0{,}75^2 (1-0{,}75)^{8-2}$$

$$= \frac{8!}{0!(8-0)!} \cdot 1 \cdot 0{,}25^8 + \frac{8!}{1!(8-1)!} \cdot 0{,}75 \cdot 0{,}25^7 + \frac{8!}{2!(8-2)!} \cdot 0{,}75^2 \cdot 0{,}25^6$$

$$= \underline{0{,}0042}$$